Сложение сил. Второй закон Ньютона

Фамилия, имя _____ Класс _____ Дата _____

Решения — в тетради: «Дано | Решение», рисунок с силами и осью, II закон в виде $R_x = ma_x$, единицы при каждом числе. Задания с пометкой **ОГЭ** — в формате экзамена. Задача со звёздочкой ★ — по желанию.

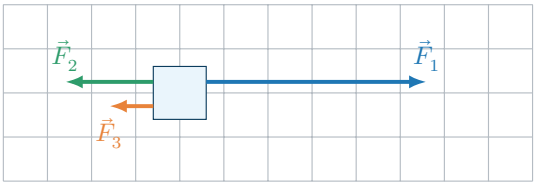
Сложение сил

Равнодействующая и второй закон Ньютона

Сложение сил по проекциям. Выберите ось x; проекция силы $F_x = +F$, если сила направлена по оси, и $F_x = -F$, если против. Равнодействующая: $R_x = F_{1x} + F_{2x} + \ldots$; знак R_x показывает направление. Если две силы перпендикулярны: $R = \sqrt{F_1^2 + F_2^2}$.

II закон Ньютона: $\vec{a} = \dfrac{\vec{R}}{m}$ — ускорение сонаправлено с равнодействующей. $1\ \text{Н} = 1\ \dfrac{\text{кг} \cdot \text{м}}{\text{с}^2}$. Если дана скорость, сначала $a = \dfrac{v - v_0}{t}$. При $R = 0$ тело покоится или движется равномерно и прямолинейно (I закон).

1. На брусок действуют три силы (рисунок, 1 клетка — 1 Н). Найдите модули сил F_1, F_2, F_3 и равнодействующую. Куда она направлена?



2. Буксир тянет баржу на север с силой 9 кН, а течение реки давит на неё на восток с силой 12 кН. Найдите модуль равнодействующей этих сил.

Второй закон Ньютона

3. Хоккеист ударил клюшкой по шайбе массой 160 г с силой 80 Н. С каким ускорением двигалась шайба во время удара?

4. Электросамокат с водителем (общая масса 90 кг) разгоняется с ускорением 1,5 м/с^2. Найдите равнодействующую сил.

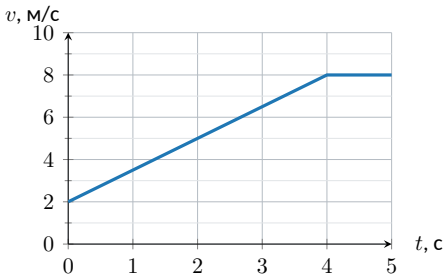
5. Папа тянет санки с сыном (общая масса 30 кг) с силой 50 Н, сила трения 20 Н. С каким ускорением едут санки?

6. Поезд массой 300 т, двигаясь со скоростью 36 км/ч, начал тормозить и остановился через 50 с. Найдите тормозящую силу.

7. Тело массой 4 кг под действием некоторой силы движется с ускорением 2 м/с^2. Какое ускорение получит тело массой 10 кг под действием той же силы?

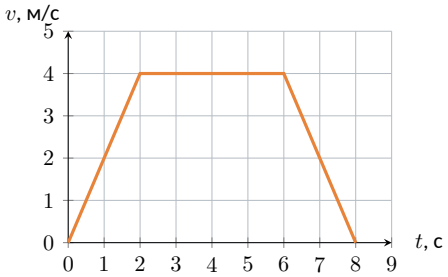
Задания в формате ОГЭ

8. **ОГЭ.** На графике — зависимость скорости тела массой 3 кг от времени. Чему равен модуль равнодействующей сил, действующих на тело? Ответ дайте в ньютонах.



Ответ: _____ Н

9. **ОГЭ.** Тележка массой 2 кг движется по прямой; график её скорости — на рисунке. Выберите **два** верных утверждения. 1) На участке 0–2 с равнодействующая равна 4 Н. 2) На участке 2–6 с тележка покоится. 3) На участке 6–8 с ускорение направлено против скорости. 4) На участке 2–6 с равнодействующая равна 8 Н. 5) За время 2–6 с тележка проехала 8 м. ★



Ответ: _____